

Pràctica 1

Espectres atòmics d'emissió i constant de Rydberg

Joan Ribot Oliver

12 de juny de 2023



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Fonaments teòrics	3
4	Muntatge i realització de la pràctica	4
5	Anàlisi de resultats	7
5.1	Longituds d'ona dels espectres	7
5.1.1	Mercuri - Hg	7
5.1.2	Neó - Ne	8
5.1.3	Argó - Ar	9
5.1.4	Hidrogen - H	9
5.2	Constant de Rydberg	10
6	Conclusions	10
7	Apèndix	11
7.1	Càlcul d'incerteses	11
7.2	Dades experimentals	11
8	Bibliografia	14

1 Introducció

Els espectres atòmics d'emissió són els patrons de llums emesos per àtoms o molècules quan passen de nivells energètics més alts a nivells més baixos. Aquesta emissió de llum té lloc quan els electrons excitats tendeixen a anar als orbitals d'energies inferiors, ja sigui a través de l'absorció d'energia externa o de processos interns.

2 Objectius

Els principals objectius són dos: el primer consisteix en observar els espectres atòmics d'emissió dels següents elements: H, Hg, Ar i Ne; a més de mesurar les longituds d'ona de les seves corresponents línies espectrals.

El segon objectiu consisteix en determinar la constant de Rydberg a partir de la sèrie de Balmer de l'espectre de l'hidrogen.

3 Fonaments teòrics

Quan un àtom o molècula absorbeix energia, un o més dels seus electrons poden ser excitats a nivells d'energia més alts. A mesura que aquests electrons excitats tornen als nivells d'energia més baixos, emeten energia en forma de llum que conté una sèrie de longituds d'ona o colors específics. Aquestes longituds d'ona són característiques de cada àtom o molècula.

En cada transició entre orbitals o nivells energètics s'emet un fotó amb una energia determinada: la diferència d'energies dels dos orbitals

$$E_i - E_f = h\nu \quad (1)$$

on E_i és l'energia inicial (d'un estat superior), E_f és la final (d'un estat inferior), h és la constant de Planck i ν és la freqüència del fotó emès.

L'espectre d'emissió d'un àtom o molècula és únic i pot ser utilitzat per identificar i caracteritzar la seva composició. Quan aquest espectre d'emissió es descompon en les seves diferents longituds d'ona, s'obté un patró de línies espectrals discretes, que són el resultat de transicions d'electrons entre nivells d'energia específics. Aquestes línies espectrals estan associades amb diferents longituds d'ona de llum emesa.

L'estudi dels espectres atòmics d'emissió és fonamental per entendre els models de la física atòmica i de la teoria quàntica.

En 1885 Johann Jacob Balmer va determinar empíricament la següent fórmula:

$$\lambda = B \frac{m^2}{m^2 - n^2} \quad (2)$$

per a les longituds d'ona d'una sèrie de línies conegudes de l'espectre de l'hidrogen. La B és una constant i els paràmetres n i m són nombres enters que representen els diferents nivells d'energia de l'hidrogen, amb $n = 2$ i $m = 3, 4, 5, \dots$. Avui en dia aquesta equació es coneix com la sèrie de Balmer.

Uns anys després, en 1889, Johannes Rydberg va proposar una nova equació que també és vàlida per a altres elements químics, els anomenats hidrogenoides: He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} , etc. i tots tenen un sol electró. Aquest es basà en el nombre d'ona ($k = 2\pi/\lambda$), i l'equació resultant és la següent:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H Z \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (3)$$

amb R_H la constant de Rydberg, Z nombre atòmic de l'element i $n_i > n_f$ són enters que aconsegueixen la condició escrita.

Com ja s'ha esmentat anteriorment la sèrie de Balmer (regió d'espectre visible) no és l'única que ve ben determinada per l'equació proposada per Rydberg (Equació 3, amb $Z = 1$ i $n_f = 2$). Altres sèries com són la de Lyman ($n_f = 1$, regió UV) o les de Paschen i Bracket ($n_f = 3$ i $n_f = 4$ respectivament, regió IR) també satisfan aquesta fórmula.

Els nombres enters n_i i n_f són els nombres quàntics principals dels orbitals involucrats en la transició electrònica que dona lloc a cada línia espectral.

La constant de Rydberg es defineix en l'àtom d'hidrogen en estat fonamental i el seu valor ve determinat per la següent equació:

$$R_H = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} = 1.09678 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (4)$$

4 Muntatge i realització de la pràctica

El material necessari per a realitzar aquest experiment és el següent:

- Làmpades de descàrrega dels següents elements: H, Hg, Ar i Ne; amb la seva font d'alimentació
- Banc òptic amb reixeta d'apertura variable, regla frontal de mesura i xarxa de difracció de 600 línies/mm.
- Webcam per a realitzar imatges i analitzar els espectres.

Per aconseguir una bona dispersió de la llum policromàtica emesa, és convenient fer ús de la xarxa de difracció. D'aquesta manera es poden separar les línies espectrals, que es projecten sobre un regle mil·limetrat.

Per a realitzar mesures precises es prenen imatges amb la webcam per més tard ser analitzades. Tant la xarxa com la webcam es troben damunt el banc òptic, de manera que es pot mesurar la distància de la làmpada a la xarxa fàcilment. Per visualitzar el muntatge es pot veure la Figura 1.

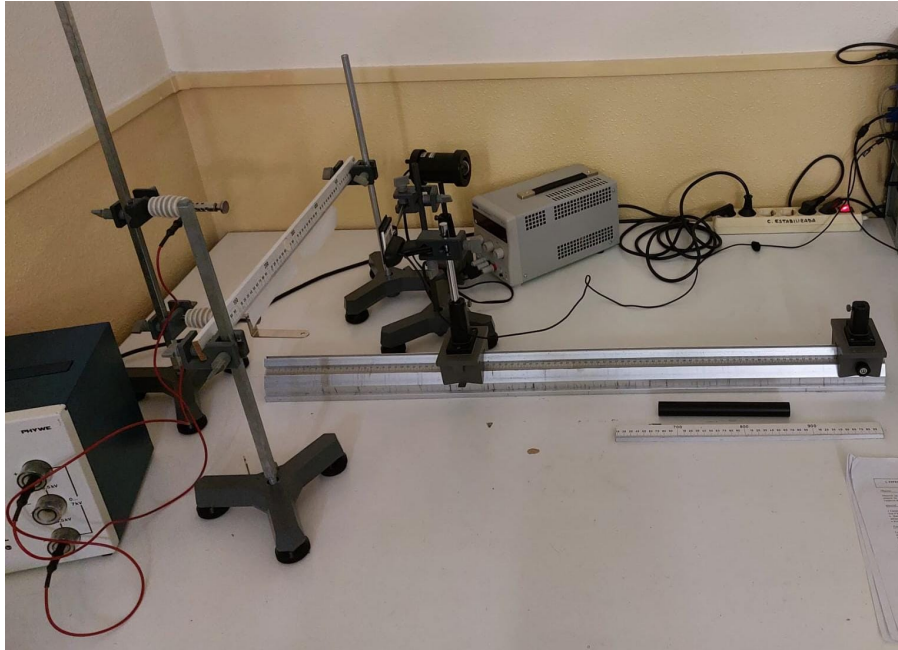


Figura 1: Muntatge de l'experiment.

A partir de la xarxa de difracció es pot deduir la següent equació:

$$D \sin(\alpha_i) = n\lambda_i \quad (5)$$

on D és la separació entre les línies de difracció de la xarxa, n l'ordre de difracció i α_i l'angle de dispersió segons el que surt la radiació de cada longitud d'ona λ_i . En aquest cas només es treballa amb el primer ordre de difracció ($n = 1$).

La Figura 2 és una imatge proporcionada pel professorat.

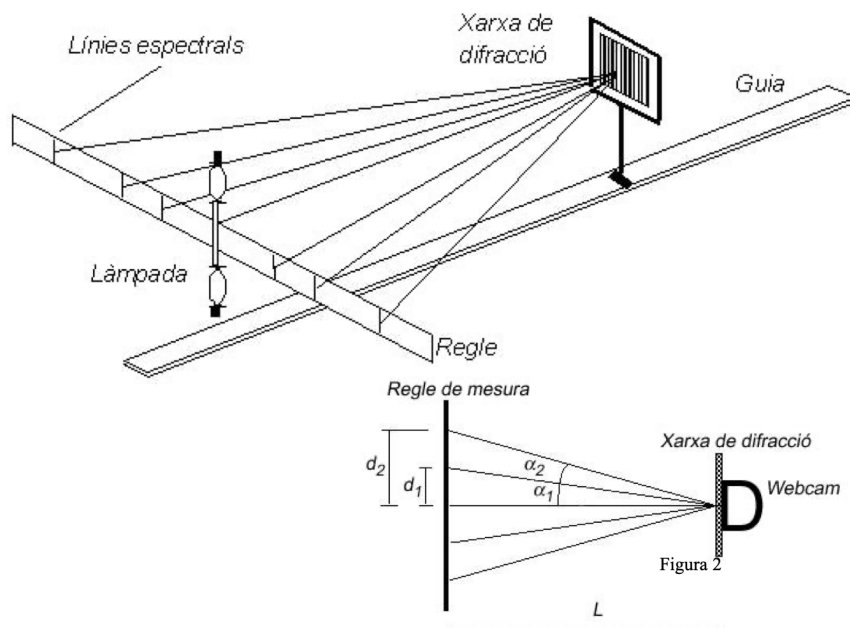


Figura 2: Representació de l'experiment.

Aquesta serveix per deduir la següent relació:

$$\sin(\alpha_i) = \frac{d_i}{\sqrt{L^2 + d_i^2}} \quad (6)$$

on L és la distància entre el regle de mesura i la xarxa de difracció i d_i és la distància de cada línia espectral a la línia central no dispersada, mesurada sobre el regle. Llavors a partir d'aquesta i de l'equació (5) es pot deduir el valor de la longitud d'ona en funció de les diferents distàncies mesurades:

$$\lambda_i = \frac{Dd_i}{\sqrt{L^2 + d_i^2}} \quad (7)$$

A l'hora de prendre mesures s'ha d'alinejar el regle amb la imatge central, de manera que les imatges de cada longitud d'ona siguin simètriques respecte la font (veure Figura 3).

Per a cada làmpada es realitzen cinc imatges a diferents distàncies respecte a la font. Cal tenir en compte que el regle de mesura està situat damunt la posició de 10 cm del banc òptic i que entre l'extrem de la base del suport de la webcam i la posició de la xarxa de difracció hi ha una distància de 51 mm. Per tant, a les mesures fetes en el banc òptic prenent com a referència el suport de la webcam, s'hi han de restar 51 mm.

És interessant mesurar les distàncies d_i i L a dreta i esquerra i realitzar un promig. Una vegada que es coneix el valor D i emprant l'equació (7) es pot calcular la longitud d'ona de cada línia espectral.

Per entendre exactament com es prenen les mesures, es pot veure la Figura 3.

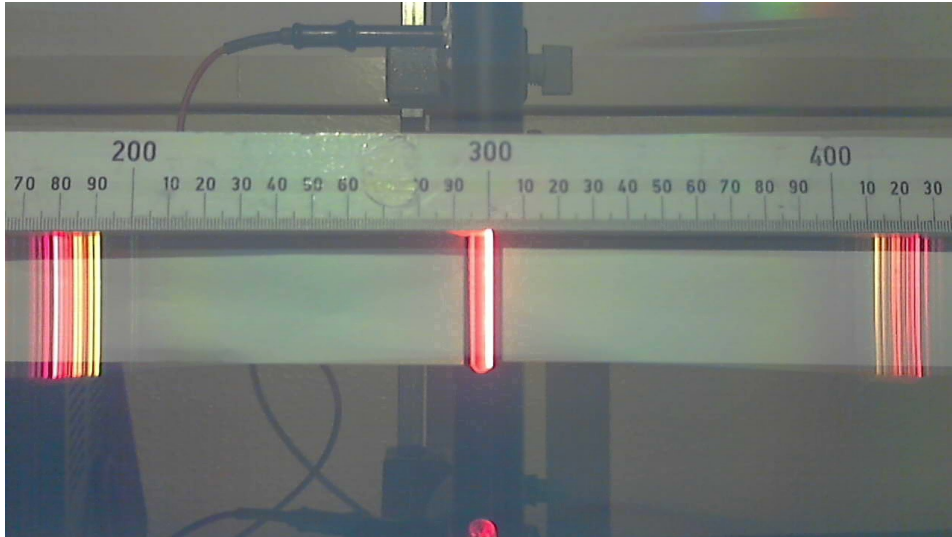


Figura 3: Imatge d'exemple, realitzada amb la webcam. L'element que conté la làmpada és el Ne. Aquesta es troba a una distància de 35 cm.

Cal dir que per excitar els àtoms de les làmpades s'empra una font d'alta tensió (5 kV). La làmpada de nitrogen emet moltes línies espectrals que no corresponen a l'espectre atòmic, sinó al de la mol·lècula de N_2 .

Amb les mesures de l'espectre del Hg i dels valors teòrics de la Taula (1), es pot realitzar un ajust per mínims quadrats per obtenir el valor de D de la xarxa de difracció. A partir d'aquest valor es poden trobar les longituds d'ona dels espectres dels altres elements químics.

En el cas de l'espectre de l'hidrogen, a partir dels valors de longitud d'ona experimentals per les tres línies visibles, es pot comprovar la validesa de l'Equació (3) fent un altre ajust per mínims quadrats i es pot determinar el valor de la constant de Rydberg (veure Equació (4)).

Color	$\lambda(\text{\AA})$
Vermell	6907.5
Groc	5769.7
Verd	5460.7
Blau	4358.4
Violeta	4046.6

Taula 1: Espectre d'emissió del Hg.

5 Anàlisi de resultats

En aquesta secció s'estudien i s'interpreten a fons els resultats obtinguts en l'experiment.

5.1 Longituds d'ona dels espectres

Per poder conèixer la longitud d'ona dels espectres dels diferents elements químics és necessari conèixer prèviament el coeficient D de la xarxa de difracció. Aquest es pot calcular mitjançant un ajust lineal de l'Equació (7), de manera que la fórmula es simplifica

$$y = Bx + A \quad (8)$$

d'on es poden identificar els termes com a $y = \lambda_i$, $x = \frac{d_i}{\sqrt{L^2 + d_i^2}}$, $B = D$, i $A = 0$ a priori.

5.1.1 Mercuri - Hg

Tenint en compte tots els factors esmentats, es realitzen els ajusts lineals amb les mesures preses per la làmpada de Hg.

L ($\pm 0,001\text{m}$)	D (10^{-6}m)	A (10^{-8}m)	R ²
0,149	$1,68 \pm 0,15$	-2 ± 5	0,9998
0,179	$1,65 \pm 0,12$	0 ± 4	0,9992
0,209	$1,65 \pm 0,12$	0 ± 3	0,9999
0,239	$1,66 \pm 0,12$	0 ± 4	0,9992
0,269	$1,64 \pm 0,11$	0 ± 3	1

Taula 2: Taula amb els resultats dels ajusts lineals de les dades obtingudes per la làmpada de mercuri (Hg).

Com es pot apreciar en la Taula (2) els resultats són semblants en tots els casos. Tot i així, per aconseguir una estimació més bona del valor de D , que és la separació entre les línies de la xarxa de difracció, es fa el promig dels valors obtinguts anteriorment.

$\overline{D}$ (10^{-6}m)	% d'error
$1,66 \pm 0,12$	7,505

Taula 3: Taula amb el valor promig $\overline{D}$.

Llavors ja es tenen totes les eines necessàries per calcular les longituds d'ona de les línies espectrals emeses pels àtoms de Hg excitats.

Color	Violeta	Blau	Verd	Groc
$\overline{\lambda}$ (10^{-7}m)	$4,1 \pm 0,4$	$4,4 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$	$5,8 \pm 0,6$

Taula 4: Taula dels valors promitjos de les longituds d'ona de les línies espectrals del Hg.

Com es pot observar el Hg emet línies espectrals pràcticament en tot el rang de radiació electromagnètica visible. Aquest fet es deu a l'estructura complexa del mercuri, que presenta una gran possibilitat de transicions energètiques. Cada una d'aquestes transicions produeix una línia espectral diferent, de manera que és molt útil en l'espectroscopia.

A partir del valor promig de la separació entre línies de la xarxa de difracció es poden obtenir les longituds d'ona dels altres elements de l'experiment.

5.1.2 Neó - Ne

En el cas del Ne només s'observen les longituds d'ona altes de l'espectre visible. Això es tradueix en que tan sols es poden veure les línies espectrals de colors càlids, en un rang comprimit entre el groc i el vermell, passant per diferents tonalitats del taronja. Aquesta és una característica molt peculiar del Ne, un element molt emprat a causa de la llum cridanera que emet quan és excitat.

El fet de que la llum emesa tingui una longitud d'ona major que la resta d'elements (en general; en aquest experiment) es deu a que l'energia emesa depèn exclusivament de la diferència d'energies entre els orbitals (veure Equació (1)).

Com que es tracta d'un gas noble, és a dir, es tracta d'un element amb les capes electròniques completes (en aquest cas les $[\text{He}]2s^22p^6$), quan s'excita un electró del Ne, aquest presenta una gran tendència a recuperar l'estat inicial (el fonamental). Aquest fet es tradueix en una petita diferència d'energia entre els orbitals $3s^1$ i $2p^6$. En conseqüència i d'acord amb l'Equació (1), la seva freqüència és menor, per tant, la seva longitud d'ona és major.

Color	Groc 1	Groc 2	Taronja 1	Taronja 2	Vermell
$\bar{\lambda}$ (10^{-7}m)	$5,7 \pm 0,5$	$5,9 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,5$	$6,1 \pm 0,5$	$6,3 \pm 0,6$

Taula 5: Taula dels valors promitjos de les longituds d'ona de les línies espectrals del Ne.

5.1.3 Argó - Ar

L'argó és un altre gas noble com el Ne, tot i que l'Ar és més pesat ja que té un major nombre de protons. D'aquesta manera, per acomplir amb la seva condició de gas noble aquest ha de presentar un nombre d'electrons que completi la capa de valència ($[\text{Ne}]3s^22p^6$).

La diferenciació de les línies espectrals de l'argó no és senzilla ja que aquestes no són molt netes. Per aquest motiu s'ha decidit just prendre aquelles més clares i bones de mesurar, com es pot veure en la Taula (6).

Color	Blau	Taronja/Vermell
$\bar{\lambda}$ (10^{-7}m)	$4,2 \pm 0,4$	$6,0 \pm 0,5$

Taula 6: Taula dels valors promitjos de les longituds d'ona de les línies espectrals de l'Ar.

5.1.4 Hidrogen - H

En el cas de l'hidrogen el nombre de línies espectrals que presenta és reduït i molt clar. Això és degut a que la configuració electrònica de l'hidrogen és la més senzilla possible ($1s^1$). Com que aquest només presenta un sol electró, els salts entre diferents nivells energètics (dels 2s, 2p, 3s, 3p, etc. al ja mencionat 1s) només poden ser realitzats per aquest.

Com ja s'ha explicat anteriorment, la sèrie de Balmer és la que determina les longituds d'ona de les línies espectrals de l'hidrogen en aquest experiment (veure Equació (2)).

Color	Violeta	Blau	Vermell
$\bar{\lambda}$ (10^{-7}m)	$4,4 \pm 0,4$	$4,9 \pm 0,4$	$6,6 \pm 0,6$

Taula 7: Taula dels valors promitjos de les longituds d'ona de les línies espectrals de l'H.

S'ha d'anar amb cura de no confondre la brutor provocada per l'oxigen en aquest cas. Aquesta pot ser causada per diversos factors, com la contaminació de l'aire, reaccions químiques entre hidrogen i oxigen, i interaccions electròniques. Per tant, no s'han de confondre les marcades línies de l'hidrogen amb la brutor que les envolta.

L'error de les mitjanes és l'error estàndard de la mitja, ja que amb la propagació d'errors s'obté una incertesa molt petita que subestima l'error.

Els valors de les mesures amb els quals s'han realitzat els promitjos de les longituds d'ona de tots els elements es troben en l'apèndix (7.2).

5.2 Constant de Rydberg

A partir de l'estudi de les longituds d'ona de les tres línies espectrals visibles de l'hidrogen (per $n_i = 3, 4$ i 5) es pot calcular la constant de Rydberg mitjançant un ajust lineal a l'Equació (3). Llavors s'inverteix l'equació i es defineixen els paràmetres adequadament: $y = \lambda$, $x = \frac{n_f^2 n_i^2}{n_i^2 - n_f^2}$, $B = \frac{1}{R_H Z}$, i $A = 0$. Com que es tracta de la sèrie de Balmer es té que $Z = 1$ i que $n_f = 2$.

Els resultats de l'ajust es presenten en la Taula (8).

B (10^{-8} m)	A (10^{-8} m)	R^2
$8,4 \pm 0,5$	$1,3 \pm 1,4$	0,8452

Taula 8: Taula amb els resultats de l'ajust lineal realitzat per a obtenir el valor de la constant de Rydberg a partir de les longituds d'ona de les línies espectrals de l'hidrogen.

Llavors el resultat de la constant de Rydberg és clar. Es tracta de la funció inversa de B de l'ajust lineal: $R_H = 1/B$.

R_H (10^7 m $^{-1}$)
$1,2 \pm 0,6$

Taula 9: Resultat de la constant de Rydberg a partir de l'ajust lineal i dels resultats de la làmpada d'hidrogen.

El resultat obtingut és semblant al proposat en l'Equació (4), tot i que l'error és gran. Aquest ha estat calculat mitjançant la propagació d'errors.

6 Conclusions

Les conclusions d'aquesta pràctica les enumeraré en una llista ja que són diverses:

- Cada element presenta línies espectrals amb diferents longituds d'ona a causa de les diferents energies dels seus estats excitats.
- La làmpada de mercuri (Hg) és útil per determinar el valor de la separació de la xarxa de difracció (D) ja que presenta línies espectrals en tot el rang de l'espectre visible.
- A diferència del mercuri, el neó (Ne) just presenta línies espectrals en un petit rang de l'espectre visible: en la zona de colors càlids, on les longituds d'ona són més llargues.

- Les línies espectrals generades per l'argó (Ar) són difícils de distingir, de manera que compliquen l'estudi de la longitud d'ona d'aquestes.
- En el cas de l'hidrogen (H) el nombre de línies és reduït. Aquestes són les més netes i fàcils de mesurar. Tot i així, s'ha d'anar amb compte de no confondre la brutor provocada per l'oxigen de l'aire.
- A partir de les longituds d'ona de l'hidrogen es pot obtenir el valor de la constant de Rydberg, que concorda amb el resultat teòric proposat.

7 Apèndix

7.1 Càlcul d'incerteses

Per calcular l'error de cada mesura de la longitud d'ona es realitza la propagació d'errors. Primerament definim

$$\gamma_i = \frac{d_i}{\sqrt{L^2 + d_i^2}} \quad (9)$$

llavors la propagació d'errors resulta en

$$\delta_{\lambda_i} = D \cdot \delta_{\gamma_i} + \gamma_i \cdot \delta_D \quad (10)$$

on la incertesa del promig de la distància de separació de la xarxa ($\bar{D}$) ve donada pel promig dels errors obtinguts amb els ajusts lineals. La incertesa de δ_{γ_i} ve de la propagació d'errors de l'Equació (9):

$$\delta_{\gamma_i} = \left| -\frac{L \cdot d_i}{(L^2 + d_i^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot \delta_L \right| + \left| \frac{L^2}{(L^2 + d_i^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot \delta_{d_i} \right| \quad (11)$$

Com ja s'ha comentat en el cos de l'informe, l'error dels valors mitjans de les longituds d'ona és l'error estàndard de la mitja, degut a que amb la propagació d'errors s'obté una incertesa molt petita i es subestima l'error.

L'error de la distància promig $\bar{d}$ de totes les mesures també és l'error estàndard de la mitja. L'error és el mateix en la mesura de l'esquerra i de la dreta ($\pm 0,001$ m).

Finalment, l'error en el càlcul de la constant de Rydberg a partir de l'ajust lineal es calcula amb la propagació d'errors de l'ajust:

$$\delta_{R_H} = \frac{\delta_B}{B} \quad (12)$$

7.2 Dades experimentals

Totes les dades presentades i analitzades en aquest informe es troben emmagatzemades en les taules d'aquesta secció.

Les taules de les dades preses per la làmpada de Hg són les següents.

Color	Violeta	Blau	Verd	Groc
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,037	0,040	0,052	0,055
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,040	0,043	0,054	0,057
$\bar{d}$	$0,0385 \pm 0,0015$	$0,0415 \pm 0,0015$	$0,053 \pm 0,001$	$0,056 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,250 \pm 0,011$	$0,268 \pm 0,011$	$0,335 \pm 0,008$	$0,352 \pm 0,008$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,1 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,5$	$5,6 \pm 0,5$	$5,8 \pm 0,6$

Taula 10: Línies espectrals del Hg a $L = 0,149 \pm 0,001$ m

Color	Violeta	Blau	Verd	Groc
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,048	0,050	0,064	0,055
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,044	0,048	0,062	0,057
$\bar{d}$	$0,0460 \pm 0,0020$	$0,049 \pm 0,001$	$0,063 \pm 0,001$	$0,067 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,249 \pm 0,011$	$0,264 \pm 0,006$	$0,332 \pm 0,006$	$0,351 \pm 0,006$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,1 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,4$	$5,5 \pm 0,5$	$5,8 \pm 0,5$

Taula 11: Línies espectrals del Hg a $L = 0,179 \pm 0,001$ m

Color	Violeta	Blau	Verd	Groc
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,054	0,059	0,075	0,080
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,052	0,056	0,052	0,076
$\bar{d}$	$0,053 \pm 0,001$	$0,0575 \pm 0,0015$	$0,0735 \pm 0,0015$	$0,078 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,246 \pm 0,005$	$0,265 \pm 0,008$	$0,332 \pm 0,007$	$0,350 \pm 0,009$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,1 \pm 0,4$	$4,4 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$	$5,8 \pm 0,6$

Taula 12: Línies espectrals del Hg a $L = 0,209 \pm 0,001$ m

Color	Violeta	Blau	Verd	Groc
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,064	0,067	0,082	0,092
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,060	0,065	0,083	0,088
$\bar{d}$	$0,0620 \pm 0,0020$	$0,066 \pm 0,001$	$0,0845 \pm 0,0020$	$0,0900 \pm 0,0020$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,251 \pm 0,009$	$0,266 \pm 0,005$	$0,333 \pm 0,006$	$0,352 \pm 0,008$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,2 \pm 0,5$	$4,4 \pm 0,4$	$5,5 \pm 0,5$	$5,8 \pm 0,6$

Taula 13: Línies espectrals del Hg a $L = 0,239 \pm 0,001$ m

Color	Violeta	Blau	Verd	Groc
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,070	0,076	0,097	0,103
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,067	0,072	0,093	0,099
$\bar{d}$	$0,0685 \pm 0,0015$	$0,0740 \pm 0,0020$	$0,0950 \pm 0,0020$	$0,1000 \pm 0,0020$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,247 \pm 0,006$	$0,265 \pm 0,008$	$0,333 \pm 0,007$	$0,352 \pm 0,007$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,1 \pm 0,4$	$4,4 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$	$5,8 \pm 0,6$

Taula 14: Línies espectrals del Hg a $L = 0,269 \pm 0,001$ m

Les taules de les dades preses per la làmpada de Ne són les següents.

Color	Groc 1	Groc 2	Taronja 1	Taronja 2	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,045	0,046	0,048	0,049	0,051
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,044	0,045	0,046	0,048	0,049
$\bar{d}$	$0,0445 \pm 0,0005$	$0,0455 \pm 0,0005$	$0,047 \pm 0,001$	$0,0485 \pm 0,0005$	$0,050 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,338 \pm 0,006$	$0,344 \pm 0,006$	$0,354 \pm 0,009$	$0,364 \pm 0,006$	$0,374 \pm 0,009$
λ exp. (10^{-7} m)	$5,6 \pm 0,5$	$5,7 \pm 0,5$	$5,9 \pm 0,6$	$6,0 \pm 0,5$	$6,2 \pm 0,6$

Taula 15: Línies espectrals del Ne a $L = 0,124 \pm 0,001$ m

Color	Groc 1	Groc 2	Taronja 1	Taronja 2	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,056	0,058	0,059	0,060	0,063
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,055	0,057	0,058	0,059	0,062
$\bar{d}$	$0,0555 \pm 0,0005$	$0,0575 \pm 0,0005$	$0,0585 \pm 0,0005$	$0,0595 \pm 0,0005$	$0,0625 \pm 0,0005$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,349 \pm 0,005$	$0,360 \pm 0,005$	$0,365 \pm 0,005$	$0,371 \pm 0,005$	$0,389 \pm 0,005$
λ exp. (10^{-7} m)	$5,8 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,5$	$6,1 \pm 0,5$	$6,1 \pm 0,5$	$6,4 \pm 0,6$

Taula 16: Línies espectrals del Ne a $L = 0,149 \pm 0,001$ m

Color	Groc 1	Groc 2	Taronja 1	Taronja 2	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,075	0,076	0,078	0,079	0,083
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,075	0,075	0,077	0,078	0,082
$\bar{d}$	$0,0745 \pm 0,0005$	$0,0755 \pm 0,0005$	$0,0775 \pm 0,0005$	$0,0785 \pm 0,0005$	$0,0825 \pm 0,0005$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,345 \pm 0,004$	$0,355 \pm 0,004$	$0,363 \pm 0,004$	$0,367 \pm 0,004$	$0,383 \pm 0,004$
λ exp. (10^{-7} m)	$5,8 \pm 0,5$	$5,9 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,5$	$6,1 \pm 0,5$	$6,3 \pm 0,5$

Taula 17: Línies espectrals del Ne a $L = 0,199 \pm 0,001$ m

Color	Groc 1	Groc 2	Taronja 1	Taronja 2	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,094	0,096	0,098	0,100	0,105
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,091	0,093	0,095	0,096	0,101
$\bar{d}$	$0,0925 \pm 0,0015$	$0,0945 \pm 0,0015$	$0,0965 \pm 0,0015$	$0,0980 \pm 0,0020$	$0,1030 \pm 0,0020$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,348 \pm 0,006$	$0,355 \pm 0,006$	$0,361 \pm 0,006$	$0,366 \pm 0,008$	$0,382 \pm 0,008$
λ exp. (10^{-7} m)	$5,8 \pm 0,5$	$5,9 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,6$	$6,1 \pm 0,6$	$6,3 \pm 0,6$

Taula 18: Línies espectrals del Ne a $L = 0,249 \pm 0,001$ m

Color	Groc 1	Groc 2	Taronja 1	Taronja 2	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,112	0,114	0,117	0,119	0,125
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,109	0,111	0,114	0,116	0,121
$\bar{d}$	$0,1105 \pm 0,0015$	$0,1125 \pm 0,0015$	$0,1155 \pm 0,0015$	$0,1175 \pm 0,0015$	$0,1230 \pm 0,0020$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,347 \pm 0,005$	$0,352 \pm 0,005$	$0,360 \pm 0,005$	$0,366 \pm 0,005$	$0,380 \pm 0,006$
λ exp. (10^{-7} m)	$5,7 \pm 0,5$	$5,8 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,5$	$6,1 \pm 0,5$	$6,3 \pm 0,6$

Taula 19: Línies espectrals del Ne a $L = 0,299 \pm 0,001$ m

Les taules de les dades preses per la làmpada d'Ar són les següents.

Color	Blau	Taronja/Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,036	0,053
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,035	0,052
$\bar{d}$	$0,0355 \pm 0,0005$	$0,0525 \pm 0,0005$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,253 \pm 0,005$	$0,360 \pm 0,005$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,2 \pm 0,4$	$6,0 \pm 0,5$

Taula 20: Línies espectrals de l'Ar a $L = 0,136 \pm 0,001$ m

Color	Blau	Taronja/Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,045	0,069
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,037	0,071
$\bar{d}$	$0,046 \pm 0,001$	$0,070 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,253 \pm 0,006$	$0,370 \pm 0,006$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,2 \pm 0,4$	$6,1 \pm 0,6$

Taula 21: Línies espectrals de l'Ar a $L = 0,176 \pm 0,001$ m

Color	Blau	Taronja/Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,052	0,080
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,054	0,078
$\bar{d}$	$0,053 \pm 0,001$	$0,079 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,247 \pm 0,005$	$0,355 \pm 0,005$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,1 \pm 0,4$	$5,9 \pm 0,5$

Taula 22: Línies espectrals de l'Ar a $L = 0,208 \pm 0,001$ m

Color	Blau	Taronja/Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,059	0,091
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,061	0,089
$\bar{d}$	$0,060 \pm 0,001$	$0,090 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,253 \pm 0,005$	$0,366 \pm 0,005$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,2 \pm 0,4$	$6,1 \pm 0,5$

Taula 23: Línies espectrals de l'Ar a $L = 0,229 \pm 0,001$ m

Color	Blau	Taronja/Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,066	0,099
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,064	0,096
$\bar{d}$	$0,065 \pm 0,001$	$0,0975 \pm 0,0005$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,253 \pm 0,004$	$0,365 \pm 0,006$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,2 \pm 0,4$	$6,0 \pm 0,5$

Taula 24: Línies espectrals de l'Ar a $L = 0,249 \pm 0,001$ m

Les taules de les dades preses per la làmpada d'H són les següents.

Color	Violeta	Blau	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,041	0,047	0,066
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,042	0,046	0,064
$\bar{d}$	$0,0415 \pm 0,0005$	$0,0465 \pm 0,0015$	$0,065 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,268 \pm 0,005$	$0,298 \pm 0,005$	$0,400 \pm 0,007$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,4 \pm 0,4$	$4,9 \pm 0,4$	$6,6 \pm 0,6$

Taula 25: Línies espectrals de l'H a $L = 0,149 \pm 0,001$ m

Color	Violeta	Blau	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,048	0,054	0,076
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,047	0,053	0,074
$\bar{d}$	$0,0475 \pm 0,0005$	$0,0535 \pm 0,0015$	$0,075 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,263 \pm 0,004$	$0,294 \pm 0,004$	$0,396 \pm 0,006$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,4 \pm 0,4$	$4,9 \pm 0,4$	$6,6 \pm 0,6$

Taula 26: Línies espectrals de l'H a $L = 0,174 \pm 0,001$ m

Color	Violeta	Blau	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,057	0,064	0,091
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,056	0,063	0,089
$\bar{d}$	$0,0565 \pm 0,0005$	$0,0635 \pm 0,0015$	$0,090 \pm 0,001$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,262 \pm 0,003$	$0,292 \pm 0,003$	$0,397 \pm 0,005$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,3 \pm 0,4$	$4,8 \pm 0,4$	$6,6 \pm 0,6$

Taula 27: Línies espectrals de l'H a $L = 0,208 \pm 0,001$ m

Color	Violeta	Blau	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,069	0,078	0,110
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,067	0,077	0,107
$\bar{d}$	$0,068 \pm 0,001$	$0,0775 \pm 0,0005$	$0,1085 \pm 0,0015$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,263 \pm 0,005$	$0,297 \pm 0,003$	$0,399 \pm 0,065$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,4 \pm 0,4$	$4,9 \pm 0,4$	$6,6 \pm 0,6$

Taula 28: Línies espectrals de l'H a $L = 0,249 \pm 0,001$ m

Color	Violeta	Blau	Vermell
d_r ($\pm 0,001\text{m}$)	0,084	0,094	0,134
d_l ($\pm 0,001\text{m}$)	0,081	0,091	0,127
$\bar{d}$	$0,0825 \pm 0,0015$	$0,0925 \pm 0,0015$	$0,131 \pm 0,004$
$d/\sqrt{d^2 + L^2}$	$0,266 \pm 0,005$	$0,296 \pm 0,005$	$0,400 \pm 0,010$
λ exp. (10^{-7} m)	$4,4 \pm 0,4$	$4,9 \pm 0,5$	$6,6 \pm 0,7$

Taula 29: Línies espectrals de l'H a $L = 0,299 \pm 0,001$ m

8 Bibliografia

La principal font en la que es basa aquest informe és el guió de pràctiques de laboratori de quàntica.

Webgrafia consultada:

https://es.wikipedia.org/wiki/Lneas_de_Balmer

https://en.wikipedia.org/wiki/Rydberg_constant

<https://es.wikipedia.org/wiki/Nen>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Argn>

[https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_\(elemento\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento))

<https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrgeno>